



ÉCOLE DIOCÉSAINE SAINT VINCENT DE PAUL

Examen du 2^e contrôle (Février 2026)

Mathématiques Ns4(SVT)

Nom _____ prénom _____

Consignes : 1. L'usage de la calculatrice programmable est interdit 2. Le téléphone est interdit dans les salles
3. Le silence est obligatoire Durée de l'épreuve : 4 heures

Probabilité (10 pts)

Partie 1. Recopier Compléter avec la réponse jugée correct, en la justifiant. (4 pts)

- 1- Si la probabilité d'un événement E est égale à $\frac{5}{9}$, celle de son contraire $\bar{E}$ est alors égale à : _____
- 2- Soit A et B deux événements d'un même univers tels que $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{3}{4}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{5}$ alors $P_B(A) =$ _____

Partie 2. Deuxième partie (résoudre l'exercice suivant, 6 pts)

Afin d'équiper les élèves des groupes scolaires de la commune, une municipalité achète auprès d'un grossiste des stylos-billes de trois marques, A, B et C.

- 40% des stylos commandés sont de marque A, la moins chère ; parmi ces stylos, 15% sont défectueux.
 - 35% des stylos commandés sont de marque B, et 10 % de ces stylos sont défectueux.
 - 25% des stylos commandés sont de marque C et 5% de ces stylos sont défectueux.
- On choisit au hasard un stylo dans le stock de la municipalité.
- 1) Construire un arbre pondéré décrivant la situation étudiée.
 - 2) Déterminer la probabilité que le stylo choisi soit défectueux.
 - 3) Le stylo choisi est en bon état de fonctionnement. Quelle est la probabilité, au centième près, qu'il soit de marque de C ?

Suite (10 pts)

Partie 1. Compléter avec la réponse jugée correct, en la justifiant. (4 pts)

1) La suite U) une suite arithmétique de premier terme $U_0 = -3$ et de raison $r = 5$. La somme $S = U_0 + U_1 + \dots + U_{49}$ est égale à _____

2) La suite U_n définie sur N par $U_n = U_{n+1} + 6$ est une suite arithmétique de raison $r =$ _____

Partie 2. Deuxième partie (résoudre l'exercice suivant, 6 pts)

On considère la suite numérique (U_n) définie

$$\text{par } \begin{cases} U_0 = 1 \\ U_{n+1} = \frac{U_n}{1+2U_n} \end{cases}, \forall n \in N$$

on pose $V_n = \frac{1}{U_n}$

- 1) A) calculer U_1, U_2, V_0, V_1 et V_2
B) montrer que la suite (V_n) est arithmétique et précisera sa raison.
- 2) Exprimer V_n puis U_n en fonction de n .
- 3) Étudier la convergence de (U_n) et (V_n) (4 pts)

Complexe (10 pts)

Partie 1. Compléter avec la réponse jugée correct, en la justifiant. (5 pts)

On pose $Z_1 = \sqrt{3}(1+i)$ et $Z_2 = \sqrt{3} - i$

la forme algébrique de $Z = \frac{Z_1}{Z_2}$ est : _____

la forme trigonométrique de Z_2 est : _____

la forme polaire de Z_1 est : _____

la forme exponentielle de $Z_2 \times Z_2$ est : _____

La forme trigonométrique de $\frac{Z_1}{Z_2}$ est : _____

Partie 2. Résoudre l'exercice suivant. (5 pts)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$ unité graphique 4 cm. A tout nombre z différent de $-i$,

n'associe le nombre complexe $Z' = \frac{z-2+i}{z+i}$

1) si $z = x + iy$, x et y étant deux réels, exprimer la partie réelle et la partie imaginaire de Z' en fonction de x et on

vérifiera que $\text{Ré}(Z') = \frac{x^2 + y^2 - 2x + 2y + 1}{x^2 + (y+1)^2}$

2) en déduire la nature de :

a) L'ensemble E des points M d'affixe z , tels que Z' soit un réel.

b) L'ensemble F des points M d'affixes z , tels que z' soit imaginaire pur.

c) Représenter ces deux ensembles dans le plan. (5 pts)

Analyse linéaire (10 pts)

Partie 1. Compléter avec la réponse jugée correct. (3 pts)

- 1) Pour démontrer l'existence d'une droite asymptote parallèle à l'axe des abscisses. On montre que $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$, alors la droite d'équation $\underline{\hspace{2cm}}$ est une asymptote horizontale à la courbe (Cf).
- 2) La fonction logarithme népérien est strictement croissante sur : $\underline{\hspace{2cm}}$
- 3) Le résultat en fonction de $\ln 2$ et $\ln 3$ de $\ln \frac{2}{27}$ est : $\underline{\hspace{2cm}}$

Partie 2. Résoudre l'exercices suivantes. (7 pts)

Soit f la fonction la fonction numérique de variable réelle x définie par $f(x) = \frac{x^2 + 4x + 7}{2(x+1)}$. On désigne la courbe représentative dans un repère (o , i , j) orthonormée 2 cm.

- 1)a) déterminer l'ensemble de définition E de F .
- b) calculer la limite aux bornes de E.
- c) © admet –elle une asymptote verticale ? si oui préciser son équation.
- 2)a) déterminer les réels a , b et c tels que pour tout x de E : $f(x) = ax + b + \frac{c}{2(x+1)}$
- b) en déduire que © admet une asymptote oblique (D) dont on précisera une équation.
- c) étudier la position relative de © et (D)
- 3)Calculer la dérivée première et étudier son signe. En déduire le sens de variations de f et dresser le tableau de variation de f.
- 4)Tracer les asymptotes, la tangente (T) et ©.

Statistique (10 pts)

Partie 1. Recopier Compléter avec la réponse jugée correct.

- 1)Dans une série statistique double, l'ajustement linéaire de la droite de régression de x en y est de la forme $x = a'y + b'$ avec $a' = \underline{\hspace{2cm}}$ Et $b' = \underline{\hspace{2cm}}$
- 2)On dispose d'une série statistique double $(x_i ; y_i)$ où i varie de 1 à 30.

Si $\overline{x} = 21$; $\overline{y} = 15$ et $\sum_{i=1}^{30} x_i y_i = 13\,590$;

alors : $\text{Cov}(x , y) = \underline{\hspace{2cm}}$

Partie 2. Résoudre l'exercice suivant (5 pts)

Un biologiste étudie la relation entre la concentration en chlorophylle (x_i) et le taux de protéosynthèse (y_i) de plusieurs espèces de plantes. Les données recueillies sont présentées dans le tableau suivant :

I	1	2	3	4	5
x_i	0,2	0,5	0,8	1,1	1,4
y_i	3,1	5,8	9,2	11,5	13,7

a) Compléter le tableau suivant

	x_i	y_i	x_i^2	y_i^2	$x_i y_i$
Total					

- b) Représenter le nuage de points (x_i, y_i) dans un repère dans un repère orthogonal.
- c) Déterminer les composantes du point moyen $G(\overline{x}, \overline{y})$ à partir des données recueillies dans le tableau.
- d) Calculer $\text{Var}(X)$, $\text{Var}(Y)$ et $\text{Cov}(X , Y)$
- e) En s'inspirant de la méthode des moindres carrés, déterminer les paramètres a et b de la droite de régression de y en x.

Enseignant : Jean Sauveur CAZEAU